

A faint, stylized line drawing of a person with glasses holding a large document. The background features a large semi-circle and several diamond shapes.

Ciclo de vida do projeto de Data Warehouse

Você vai aprender os conceitos fundamentais de Business Intelligence, a diferença entre sistemas operacionais e de apoio à decisão, a arquitetura de Data Warehouse/Data Mart e o ciclo de vida de projetos de DW segundo Ralph Kimball, incluindo o levantamento de requisitos e documentação de apoio.

Profa. Vivian Gabriela Santos Monteiro

Propósito

Compreender os conceitos de Business Intelligence e Data Warehouse é essencial para profissionais que atuam com análise de dados, pois possibilita estruturar ambientes que apoiam a tomada de decisão estratégica por meio da organização, extração e análise eficiente de grandes volumes de dados.

Objetivos

- Compreender os conceitos de Business Intelligence, suas formas de análise, os tipos de sistemas de apoio, Data Warehouse/Data Mart, sua arquitetura, aplicação e vantagens.
- Compreender o ciclo de vida de um projeto de Data Warehouse, o levantamento de requisitos, a documentação e o início da construção dos metadados.

Introdução

Neste material, você será introduzido aos fundamentos do Business Intelligence (BI), compreendendo seus principais conceitos e formas de análise. Serão exploradas as diferenças entre os Sistemas de Apoio Operacional e os Sistemas de Apoio à Decisão, além de suas aplicações no ambiente corporativo. Também será abordada a estrutura que sustenta esses sistemas, com destaque para os conceitos, a arquitetura e as funcionalidades de um Data Warehouse e de um Data Mart.

Outro ponto importante é o ciclo de vida de um projeto de Data Warehouse, segundo a abordagem de Ralph Kimball. Esse modelo oferece uma visão prática e organizada de como conduzir um projeto de BI, desde seu planejamento até a manutenção contínua. A importância do levantamento de requisitos será destacada como etapa essencial para garantir que as soluções desenvolvidas atendam às necessidades reais da organização.

Além disso, você conhecerá os principais documentos que apoiam o trabalho de analistas de BI e facilitam a comunicação com os usuários. Esses registros são fundamentais não só na fase inicial do projeto, mas também na expansão e no aprimoramento constante do ambiente de dados.

Ao final, será possível compreender como os sistemas de inteligência são planejados, implementados e mantidos, promovendo decisões mais eficazes com base em dados bem estruturados. A proposta é oferecer uma base sólida para quem deseja atuar ou se aprofundar na área de BI, com foco em eficiência, organização e alinhamento estratégico.

Business intelligence

Antes de iniciarmos o estudo sobre Data Warehouse, gostaria de saber se você já ouviu falar em Business Intelligence ou BI! O BI diz respeito à inteligência que pode ser aplicada aos negócios. Como assim?

O crescimento de uma empresa revela desafios relacionados ao conhecimento de seu próprio negócio e sobre o comportamento do mercado, que pode influenciar direta ou indiretamente a saúde da empresa. O conhecimento permite que os gestores de uma organização tomem decisões mais direcionadas, focando em aspectos de melhoria das atividades, aumentando as oportunidades de crescimento e minimizando riscos que possam impactar seus resultados.

Nesse sentido, as plataformas de Business Intelligence (BI) fornecem apoio à construção do conhecimento para tomada de decisão, utilizando um conjunto de técnicas e ferramentas que irão coletar dados, aplicar tratamentos necessários, integrar os dados, organizá-los e disponibilizar informações que darão suporte às decisões estratégicas da organização.



Esse conjunto de passos resulta em um ambiente analítico com informações gerenciais em formato de relatórios e dashboards, que facilitam a visualização de forma mais ampla sobre o que já aconteceu, o que está acontecendo na empresa ou o que ainda poderá acontecer.



Exemplo

Para que o gerente de um supermercado possa realizar uma análise do que já aconteceu e identificar quais são os produtos mais vendidos no verão, é necessário analisar os dados dos três últimos anos entre os meses de dezembro a março. Se esse mesmo gerente possui a necessidade de acompanhar a venda dos produtos para que seu estoque não seja zerado, ele precisa de relatórios diários ou semanais do fluxo de venda.

Como as análises dos dados podem auxiliar a tomada de decisão quanto ao que ainda irá acontecer? O estudo de acontecimentos passados pode revelar comportamentos futuros. Então, é possível analisar os produtos comprados pelos clientes, traçar seus perfis de consumo e sugerir novos produtos que se encaixem nos perfis mapeados, pois, de acordo com os produtos comprados, há uma probabilidade de que ele se interesse por alguns produtos relacionados às suas compras passadas.

Esses tipos de análises são classificados como diagnóstica, descritiva, preditiva e prescritiva. De acordo com o Glossário do Gartner Group (GARTNER, 2020), as análises são descritas a seguir:

Análise diagnóstica

Examina os dados do passado para responder a perguntas como: O que aconteceu? Caracterizando a questão sobre os produtos mais vendidos no verão, no exemplo supermercado.

Análise descritiva

Examina os dados para responder a perguntas como: O que aconteceu ou o que está acontecendo? Um exemplo disso é a análise semanal de vendas.

Análise preditiva

Utiliza técnicas de mineração de dados e baseia-se nos dados do passado para responder a perguntas sobre o que ainda irá acontecer.

Análise prescritiva

É considerada uma análise mais avançada, em que os dados são analisados para determinar ações que podem ser tomadas para que algo aconteça. Por exemplo: O que pode ser feito para que a venda de produtos do setor de higiene pessoal seja alavancada? A análise prescritiva utiliza análise gráfica, simulação, processamento de eventos complexos, redes neurais, motores de recomendação, heurística e aprendizagem de máquinas.

A forma de analisar os dados está ligada aos objetivos da organização, cujo interesse é visualizar os dados relevantes para facilitar a tomada de decisão. Agora, vamos conhecer o que é um Sistema de Apoio à Decisão e nos aprofundar nesse conhecimento! Assista ao vídeo a seguir.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Data Warehouse (DW)

Conforme Laudon (2014), o objetivo de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) em uma organização é obter excelência operacional, desenvolver novos produtos, serviços e modelos de negócio; estreitar o relacionamento com os clientes e fornecedores, melhorar a tomada de decisão, obter vantagem competitiva e sobreviver. O SIG disponibiliza relatórios para usuários em nível de gerentes que possuem objetivos mais específicos.

Já os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) são baseados em conhecimento que apoiam a tomada de decisão nas organizações com ferramentas de análises e visão por diferentes perspectivas de análises. Eles processam grandes volumes de dados, consolidam e disponibilizam ambientes analíticos com consultas em formato de relatórios e dashboards.

Há ainda o Sistema de Informação Executiva (SIE), destinado à tomada de decisão dos executivos da empresa. Suas análises são mais resumidas e a interface de análise é mais fácil de usar e objetiva. Os três tipos de sistemas de informação gerencial possuem o objetivo de apoiar a tomada de decisão, cada um destinado a um público específico.

O Data Warehouse (DW) é um sistema de informação gerencial focado no apoio à tomada de decisão, que normalmente é realizada pelos gestores da organização. O conceito Data Warehouse

(DW), ou armazém de dados, surgiu entre os anos 1980 e 1990 a partir do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores Barry Devlin e Paul Murphy com o nome Business Data Warehouse (BDW), que buscava integrar dados para apoiar as análises sobre os dados de uma organização.

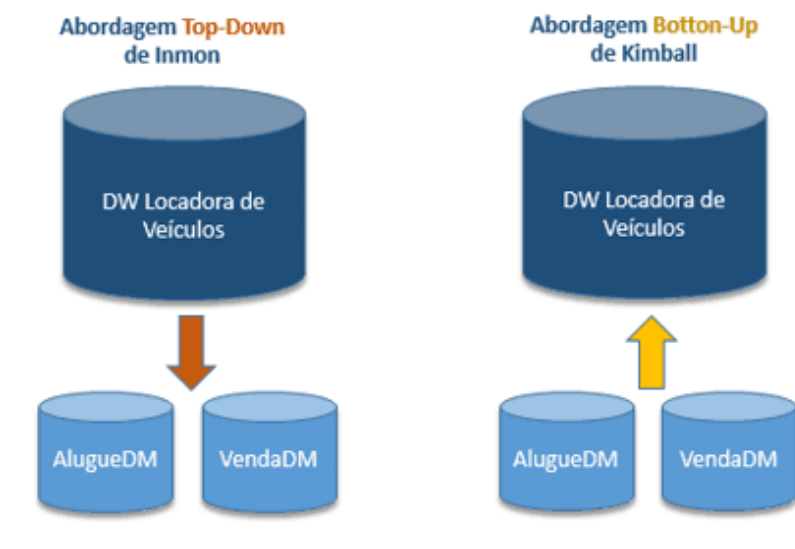
Apesar de Bill Inmon já usar o termo Data Warehouse nos anos 1970, o artigo citado descreveu o problema a ser resolvido e a solução a ser implementada para a integração de dados empresariais. Posteriormente, Inmon difundiu o conceito do Data Warehouse e hoje é conhecido como o pai do DW.

O professor Ralph Kimball também é uma referência no conceito de Data Warehouse e desenvolveu uma abordagem de implementação diferente da abordagem apresentada por Inmon.

A abordagem de Inmon (Top-Down) parte de uma estrutura que abrange amplamente os assuntos contidos em uma organização (DW) e a partir dessa visão os Data Marts (DM) são desenhados (os Data Marts serão detalhados no próximo tópico).

A abordagem de Kimball (bottom-up) dedica-se a criar visões menores com os Data Marts (DM) e depois integra esses módulos resultando no Data Warehouse (DW) organizacional.

A imagem a seguir apresenta as abordagens defendidas pelos dois autores.



A escolha da abordagem a ser implementada por uma organização ocorre conforme a sua necessidade de análise. Contudo, por muitas vezes a abordagem bottom-up é escolhida por ser mais fácil de implementar, explorando um assunto por vez, evoluindo com o desenvolvimento dos Data Marts até que se obtenha o Data Warehouse desejado. No próximo tópico o conceito Data Mart será detalhado para melhor compreensão das abordagens citadas.

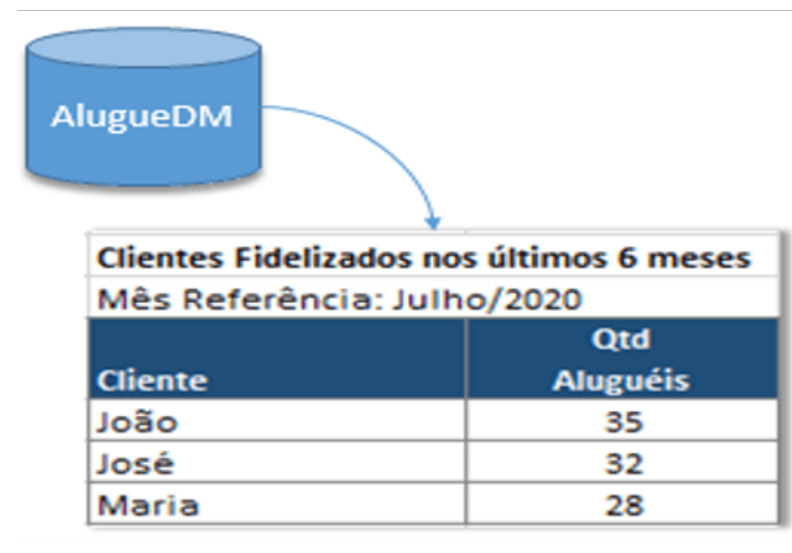
Data Mart (DM)

O Data Mart é um armazém de dados focado em um assunto da organização. Ele é um subconjunto de um Data Warehouse. O Data Warehouse é formado por vários Data Marts ligados por perspectivas de análises em comum. Para uma implementação mais rápida do ambiente analítico, ele pode ser construído por Data Mart. Nesse caso, é importante compreender o Data Mart como parte de um todo (DW) que será integrado aos demais assuntos, fornecendo análises para toda a organização.

Observe o cenário de análise Locadora de Veículos a seguir.

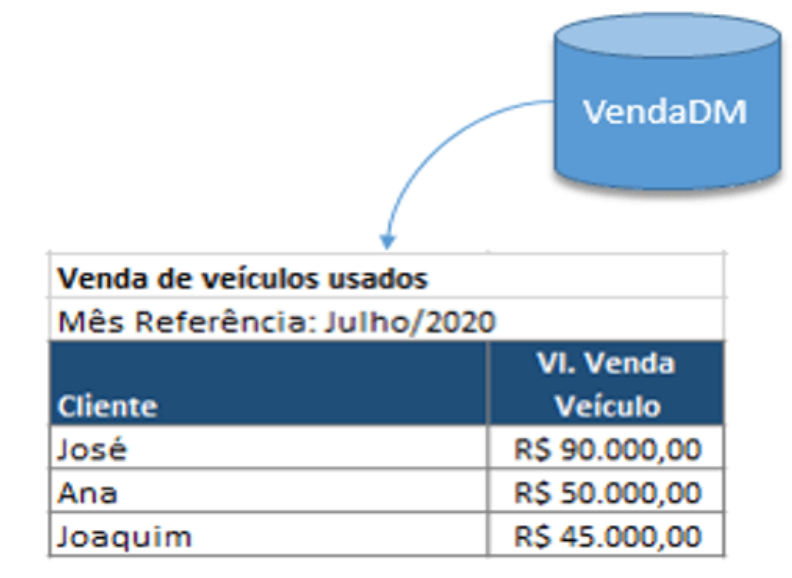
Com o objetivo de prestar um excelente serviço aos seus clientes, uma locadora de veículos mantém um portfólio de veículos 0 KM ou com até um ano de uso para alugar aos seus clientes. Ao completar um ano de uso, os veículos são vendidos e novos veículos são comprados para reposição.

Para aumentar os lucros e fidelizar os clientes oferecendo benefícios em seus aluguéis, a locadora deseja conhecer quais são os clientes que alugaram veículos nos últimos seis meses, pelo menos uma vez por mês.

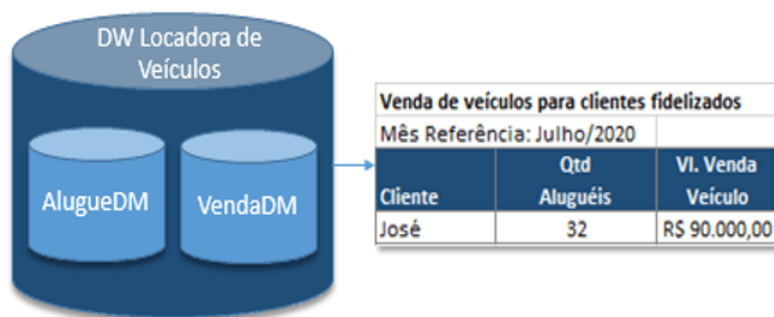


Para isso, foi construído um ambiente de análise com o Data Mart AlugueDM, tornando possível responder à pergunta sobre os cliente.

Com o passar do tempo, a locadora sentiu a necessidade de responder a outra pergunta: Os clientes que compraram carros conosco participam do programa de fidelidade? Para responder a essa pergunta, foi construído o Data Mart VendaDM .



O Data Mart VendaDM possui a mesma perspectiva de análise que o Data Mart AlugueDM. Essa perspectiva é a visão de cliente. Com a perspectiva de análise em comum nos dois Data Marts é possível relacioná-los e analisar as informações de aluguel e venda de veículos para os clientes da locadora.



A partir do exemplo Locadora de Veículos, é possível verificar que o Data Warehouse e o Data Mart fornecem análises gerenciais que facilitam e melhoram a performance das atividades das organizações com análises consistentes ao longo tempo.

Sistemas de apoio operacional X Sistemas de apoio à decisão

Os Sistemas de Apoio Operacional (OLTP - On-line transaction processing) atendem às necessidades do dia a dia das organizações registrando os eventos ocorridos a cada operação realizada. Por exemplo, o sistema de apoio ao fluxo de vendas do cenário de análise Supermercado recebe todas as ocorrências de eventos de compras realizadas pelos clientes em várias lojas físicas e pelo e-commerce. Todas as operações de inclusão, alteração e deleção de registros ocorrem durante o período do atendimento ao cliente.



Comentário

Esse sistema deve estar disponível para que a operação do supermercado não seja prejudicada. Ou seja, não pode haver concorrência de acesso aos dados gerando lentidão nesse ambiente. As análises realizadas nas bases de dados dos sistemas de apoio operacional são pontuais e coletam poucos registros por vez.

Por exemplo, quais foram os produtos que o cliente João comprou hoje na loja física?

Caso seja necessário analisar o volume de compras efetuadas por João nos últimos dois anos nas lojas física e pelo e-commerce, isso não será possível. O volume de dados a ser analisado é muito grande para concorrer com as operações que estão sendo realizadas no sistema de apoio operacional (transacional).

Como esse problema pode ser resolvido?

Esse problema pode ser resolvido com a construção do sistema de apoio à decisão (OLAP - On-line analytical processing), resultando em um ambiente analítico, em que os dados estarão disponíveis para responder às perguntas com eficiência, sem concorrer com as operações transacionais da organização. Em um Data Warehouse/Data Mart as análises históricas são respondidas com bastante eficiência, pois sua arquitetura é projetada para explorar grandes volumes de dados.

Principais características do Data Warehouse/Data Mart

O Data Warehouse/Data Mart é orientado a assunto, possui dados integrados, não é volátil e apresenta análises ao longo do tempo. Essas características se evidenciam nos seguintes aspectos do DW/DM:

Foco temático do DW/DM

Diferentemente dos sistemas transacionais que são orientados a aplicações, como estoque e faturamento, o DW/DM preocupa-se com os principais assuntos da organização.

Extração e integração de dados

O processo de extração captura dados de diversas fontes, aplica tratamentos, padroniza e integra os dados fornecendo consultas por diferentes visões de análises.

Imutabilidade dos dados analíticos

Nos sistemas transacionais, os dados sofrem as operações básicas de inclusão, alteração e deleção de registros. Nos ambientes analíticos, ao carregar dados no DW/DM, eles não sofrerão atualizações, garantindo assim que uma mesma consulta, feita no mês passado e hoje, apresentará o mesmo resultado.

Análise temporal no DW/DM

O DW/DM permite análises ao longo do tempo. A visão Tempo é muito importante no ambiente analítico, pois os dados históricos são referentes a um momento no tempo. Essa é a característica que permite avaliar, por exemplo, qual foi o percentual de crescimento de vendas de produtos do setor de higiene pessoal no primeiro trimestre do ano em relação ao primeiro trimestre do ano anterior.

Além das características principais, o DW/DM difere dos sistemas transacionais por apresentar consolidação dos dados, ser voltado aos gestores da organização que atuam na tomada de decisão, por acessar grandes quantidades de linhas para montar as consultas e possui redundância dos dados.

O sistema transacional, por sua vez, possui dados detalhados, sendo usado principalmente pelos usuários que, por exemplo, realizam atendimento ao público ou controle de estoque, acessam poucas linhas por transação e é normalizado.

Assista ao vídeo a seguir e aprofunde seus conhecimentos sobre a arquitetura do Data Warehouse.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O Data Warehouse pode ser construído com uma visão integrada de Data Marts ligados por perspectivas comuns dentro da organização, ou por Data Marts de forma independente, que tratam assuntos mais específicos.

A construção do DW/DM envolve alguns pontos que devem ser considerados pela organização, como a infraestrutura disponível, o escopo a ser considerado, a disponibilidade dos dados e profissionais capacitados que irão executar as atividades relacionadas à arquitetura do ambiente.

Um projeto de construção de um DW/DM é composto por alguns passos importantes a serem considerados:

Entendimento do negócio

Entendimento do negócio: levantar os requisitos para conhecer a necessidade da organização é um passo fundamental para o início de um projeto de DW/DM. O escopo a ser definido deve conter as análises desejadas pela organização para as perspectivas de análises e os indicadores que serão analisados. Definir o grão que será analisado no ambiente e entender como o tempo deve se comportar no ambiente a ser criado.

Mapeamento dos dados

Mapeamento dos dados: esse passo verifica a disponibilidade e a viabilidade dos dados necessários para a construção das análises.

Staging area (área de manobra)

Construção da área de manobra dos dados (Staging Area): área onde os dados são armazenados temporariamente para que sejam tratados.

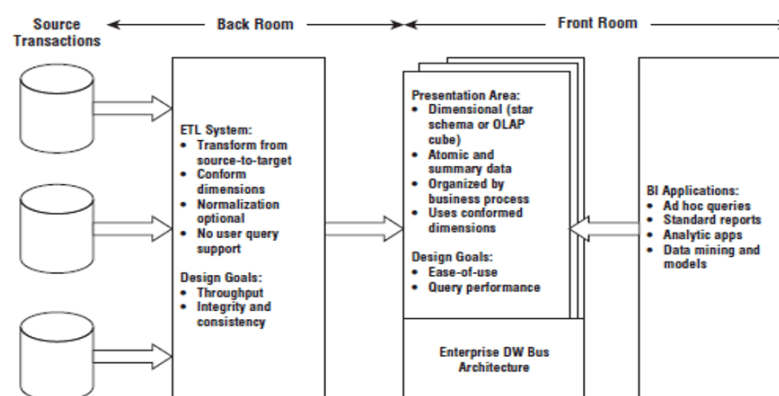
Processo ETL

Construção do processo ETL (do Inglês Extract-Transform-Load).

Construção

Construção das análises.

Segundo Kimball, a arquitetura de um DW/DM possui quatro componentes distintos no ambiente de BI: o sistema transacional (Source Transactions), o sistema ETL (ETL System), a área de apresentação dos dados (Presentation Area) e as aplicações de BI (BI Applications).



Elementos centrais da arquitetura DW/BI de Kimball.

Sistema ETL (Extração, Transformação e Carga)

O Sistema ETL é definido por Kimball como um ambiente composto por uma área de trabalho, estruturas de dados instanciadas e um conjunto de tarefas organizadas em três etapas: Extração, Transformação e Carga.

Extração

A extração é a etapa que coleta os dados, identifica-os, copia os que são necessários para as análises e armazena esse conjunto de dados em uma base de dados temporária. Além das fontes de sistemas transacionais, outras fontes de dados podem ser consideradas, como dados semiestruturados (arquivos XML, JSON) e dados não estruturados (Texto). Essas fontes podem complementar as análises de DWs/DMs ou ainda compor Data Marts, baseados apenas em dados extraídos de fontes de dados não estruturados.

Transformação

A transformação dos dados consiste em aplicar tratamentos para limpar e padronizá-los, colocando-os em conformidade, converter campos numéricos, formatar datas, integrar dados, aplicar metadados em dados não estruturados, entre outros.

A transformação dos dados contribui com a melhoria dos sistemas transacionais, apontando inconsistências que possam ser encontradas nos dados que foram extraídos. Devido ao grande volume de dados que são manipulados, é inviável que a cada problema encontrado o analista responsável pelo DW/DM informe ao sistema transacional. Para resolver esse problema, há mecanismos de controles de carga/log que registram as inconsistências e que podem ser consultadas conforme a necessidade.

Carga

A carga dos dados ocorre após a transformação destes. Eles são inseridos na estrutura definitiva, representada pela área de apresentação do DW/DM, onde são acomodados de forma organizada no modelo de dados multidimensional definido para o DW/DM.

Área de apresentação dos dados

A área de apresentação é o local onde os dados estão organizados no modelo dimensional e disponibilizados para usuários e aplicações de BI. Nesse momento, os dados estão prontos para uso e podem ser consumidos pela organização para apoiar a tomada de decisão.

Aplicações de BI

As aplicações de BI consultam os dados que estão organizados na área de apresentação deles. Por meio das aplicações de BI, os usuários podem desenvolver suas análises ou utilizar relatórios e dashboards prontos, desenvolvidos conforme a necessidade dos usuários.

Data Warehouse/Data Marts Self-Service

A arquitetura tradicional de um Data Warehouse /Data Mart fica sob os cuidados dos analistas de BI, que têm como objetivo manter um ambiente de dados consistente e confiável, disponibilizando análises para os usuários ou para que as aplicações de BI e usuários avançados realizem as análises conforme a necessidade.

Esse fluxo de atividades é apoiado por um conjunto de tarefas de entendimento, levantamento de requisitos e documentação pelos analistas de BI. Esses artefatos geram um banco de metadados sobre o ambiente analítico com informações importantes sobre o conhecimento produzido nesse ambiente.



Comentário

Apesar de o atendimento e atuação da equipe de BI serem eficientes quanto à entrega de um ambiente controlado, assistido e apoiado por metadados, em organizações em que a demanda é muito volumosa e a equipe de BI não consegue atender às necessidades dos usuários de forma rápida, surge a necessidade de um modelo Self-Service por meio do qual o usuário pode acessar, modelar e analisar os dados sem o auxílio da equipe de BI.

Com essa forma de acesso aos dados, os usuários podem gerar suas análises de forma mais rápida, obtendo os resultados desejados com um tempo inferior ao atendimento do analista especializado em BI.

No entanto, apesar de o modelo Self-Service oferecer maior rapidez na confecção das análises pelos usuários, alguns pontos de atenção devem ser observados:

1. Nesse modelo, os dados ficam descentralizados e cada usuário cria seu próprio conjunto de dados, aplicando regras de negócio sob seu próprio ponto de vista.
2. Não há o desenvolvimento dos metadados do ambiente.
3. A falta de tratamento e observação das inconsistências de dados podem apresentar resultados errados.
4. Análises sobre o mesmo assunto podem apresentar resultados diferentes, prejudicando a tomada de decisão.

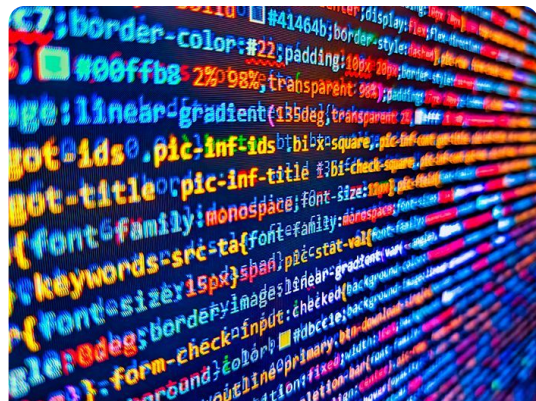
Metadados do Data Warehouse/Data Marts

O banco de metadados construído com o ambiente do DW/DM é um ativo importante, tanto para a equipe de BI quanto para os usuários da organização, pois ele mantém informações importantes sobre os dados contidos no ambiente, permitindo a identificação dos dados como nome, tipo, tamanho.

Esse conjunto de informações (dados sobre os dados) é conhecido como dicionário de dados.

Além dessas informações, são armazenados os tratamentos aplicados, o relacionamento entre os dados, o entendimento de conceitos e definições de negócio, a verificação das regras de negócios aplicadas e todas as demais informações importantes para o desenvolvimento desse ambiente.

Em seu livro, Kimball (2010) explana que os metadados são análogos à enciclopédia do DW/BI e que o analista deve estar atento para povoar e manter o repositório de metadados.



Barbieri (s. d.) explica que os metadados definem os dados sob várias óticas:

- Características daquilo que se está contextualizando (nome, peso, tipo, comprimento, formato, altura, distância, preço etc.).
- Relacionamentos (trabalha para, mantido por, tem como gestor(es) o(s), localizado em etc.).
- Formas de tratamento (fórmulas, cálculos, manipulações, procedimentos etc.).
- Regras (obrigatoriedade de presença dos dados naquele contexto, regras de qualidade exigidas para formas, valores, conteúdos etc.).
- E ainda informações históricas (inventado em, descoberto por, desativado em etc.).

A principal vantagem de trabalhar com metadados é o fato de que todas as informações importantes estão armazenadas e podem ser consultadas sempre que for necessário.

Quando implementar um Data Warehouse/Data Mart?

O Data Warehouse coleta, trata e armazena os dados mais relevantes para uma organização com o objetivo de apoiar a tomada da decisão. A implementação desse ambiente está relacionada à necessidade da organização de unificar os dados para analisá-los historicamente com o objetivo de observar o comportamento da organização ao longo do tempo ou para mapear futuros comportamentos no negócio.



Atenção

Sua implementação deve preocupar-se com os recursos disponíveis para sua concepção, para que o resultado seja alcançado. Além disso, é muito importante que o objetivo da construção esteja bem definido e que seja orientado às necessidades dos usuários da organização.

O Data Warehouse e a descoberta de conhecimento em bases de dados (KDD)

Assista ao vídeo e aprenda sobre a descoberta de conhecimento em bases de dados.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Como visto anteriormente, o Data Warehouse disponibiliza uma base de dados organizada com diversas perspectivas de análises ao longo do tempo. Esse repositório de dados oferece consultas predefinidas, análises no formato Self-Service e possibilidades para descoberta de conhecimento!

A mineração de dados é uma das etapas da descoberta de conhecimento em bases de dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases) e está relacionada com o Data Warehouse no que diz respeito a dados tratados e disponíveis para análises, pois o DW pode fornecer dados para os processos de KDD gerando valor para a organização. Vale ressaltar que uma solução não substitui a outra, elas são complementares no processo de busca pelo conhecimento.

Essas técnicas podem revelar padrões de comportamento auxiliando a tomada de decisão. No cenário de análise do Supermercado, o DW fornece consultas sobre o volume de compras realizadas pelos clientes e os processos de KDD podem descobrir padrões existentes nas compras realizadas.



Exemplo

Você já ouviu falar sobre a relação da fralda descartável com a cerveja? Apesar de não haver uma fonte confiável que valide essa descoberta, é um fato muito conhecido no mundo de BI e interessante para ser analisado. Um grande varejista dos EUA, observando os padrões de compra de seus clientes, verificou que o aumento da venda de fraldas às sextas-feiras estava relacionado à venda de cerveja e, na maioria das vendas, os clientes eram do sexo masculino.

A explicação para esse fato curioso é que os papais iam comprar fralda para seus pequenos e acabam levando a cerveja para o final de semana. De posse desse conhecimento o varejista posicionou estrategicamente as fraldas ao lado das cervejas para aumentar os lucros.



Exemplo

Outro exemplo, voltado ao bem-estar de pacientes e com foco na diminuição de gastos, é a descoberta antecipada de possíveis cirurgias de alto risco, realizadas por pacientes que possuem problemas relacionados à coluna. O estudo sobre a recorrência de consultas com ortopedistas, ocorrências de exames correlacionados e terapias dedicadas a essa patologia, podem sinalizar futuras cirurgias.

Com esse conhecimento, os gestores responsáveis pelo acompanhamento clínico dos pacientes podem oferecer tratamentos direcionados e efetivos para que cirurgias desnecessárias não sejam realizadas, reduzindo os riscos ao paciente e diminuindo os gastos com internações.

Estudamos neste módulo os conceitos de Business Intelligence, Data Warehouse e Data Mart. Agora é com você! Vamos responder algumas questões para maior fixação do conteúdo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Sobre o conceito Business Intelligence (BI), que tem como objetivo fornecer análises para a tomada de decisão em organizações privadas ou públicas, é possível afirmar que:

A

É um sistema que fornece relatórios sobre os dados produzidos pela organização.

B

É uma ferramenta que transforma os dados para a construção das análises solicitadas pela organização.

C É um conjunto de técnicas e ferramentas que dão suporte à criação de um ambiente analítico, em que as análises podem ser feitas por meio de relatórios e dashboards.

D É uma ferramenta de criação de dashboards com as possíveis análises que a organização possa precisar.

E É um ambiente que fornece análises somente sobre os fatos que estão ocorrendo atualmente na organização, como: Quantos produtos foram vendidos essa semana?



A alternativa C está correta.

Conforme o texto, o conceito de Business Intelligence fornece apoio à construção do conhecimento para a tomada de decisão, utilizando um conjunto de técnicas e ferramentas que irão coletar dados, aplicar tratamentos necessários, integrá-los, organizá-los e disponibilizar informações que darão suporte às decisões estratégicas da organização.

Questão 2

Podemos citar as seguintes características sobre o conceito de Business Intelligence (BI):

A Gera relatórios sobre dados transacionais apresentando operações realizadas durante o dia e armazena dados históricos que são acumulados ao longo dos anos.

B Extrai dados de apenas uma fonte de dados e gera visões analíticas sobre fatos reais.

C Gera relatórios e dashboards com dados hipotéticos e extrai dados de diversas fontes transformando-os e integrando-os.

D Extrai dados de diversas fontes de dados e integra-os, gerando apenas uma perspectiva de análise.

E Integra diferentes fontes de dados e gera análises ao longo do tempo com diversas perspectivas de análise.



A alternativa E está correta.

Os sistemas de BI têm como objetivo integrar dados de diversas fontes de dados, com diferentes formatos, estruturá-los e integrá-los, possibilitando análises por diversas visões de análise.

Questão 3

Por meio do ambiente analítico é possível realizar análises diagnósticas, descritivas, preditivas e prescritivas. Sobre as formas de análises é correto afirmar que:

- A Análises prescritivas permitem responder a questões sobre o que fazer para alcançar um determinado objetivo.
- B Análises preditivas permitem analisar o passado e encontrar respostas para perguntas como: O que aconteceu?
- C Análises descritivas permitem avaliar os eventos ocorridos no sistema transacional sem tratamento de dados adequado.
- D Análise diagnóstica permite prever como os dados irão se comportar de acordo com fatos ocorridos no passado.
- E A análise diagnóstica e a análise preditiva utilizam redes neurais para obter resultados satisfatórios sobre os dados históricos.



A alternativa A está correta.

De acordo com o texto, a análise prescritiva é utilizada para determinar ações que podem ser tomadas para que algo aconteça.

Questão 4

O Data Warehouse é um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) que:

- A Disponibiliza ambientes analíticos com consultas apenas em formato de relatórios, que possibilitam a leitura dos fatos ocorridos por um grupo limitado de visões de análises, dificultando as análises.
- B Dão apoio aos eventos operacionais e são formados por Data Marts, que tratam os assuntos contidos em uma organização.
- C É composto por Data Marts que não permitem consultas por visões de análises em comum, pois os dados não estão preparados para serem visualizados nos relatórios e dashboards.
- D Processa grandes volumes de dados, consolida e disponibiliza ambientes analíticos com consultas em formato de relatórios e dashboards, que possibilitam a leitura dos fatos ocorridos por diversas visões de análises. São formados por Data Marts, que tratam os assuntos em uma organização.
- E Não suporta grandes volumes de dados e as análises históricas devem ser limitadas para que o processamento das consultas não concorra com os sistemas de apoio operacional.



A alternativa D está correta.

O Data Warehouse organiza grandes volumes de dados, consolidando e disponibilizando ambientes analíticos com consultas em padrão de relatórios e dashboard. Tal ação possibilita a leitura dos fatos ocorridos a partir de várias visões de análises. Tais dados são, por exemplo, formados por Data Marts, que tratam de diferentes assuntos por departamento em uma organização.

Questão 5

Sobre as características do Data Warehouse é possível afirmar que:

- ☐ A É orientado a assunto, não integra dados, é não volátil e apresenta dados históricos.
- ☐ B É orientado a assunto, possui dados integrados, seus dados são alterados ao longo do tempo e apresenta dados históricos.
- ☐ C Possui foco departamental, não integra dados, é não volátil e apresenta dados históricos.
- ☒ D É orientado a assunto, possui dados integrados, é não volátil e apresenta dados históricos.
- ☐ E Possui foco departamental, possui dados integrados, é não volátil e apresenta dados históricos.



A alternativa D está correta.

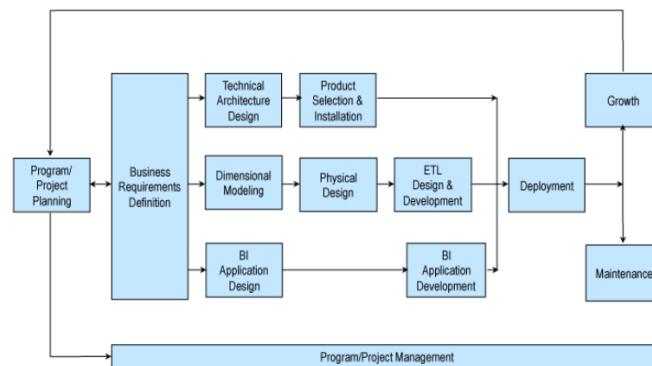
O Data Warehouse é orientado a assunto, integra dados de vários sistemas, não é passível de alterações dos acontecimentos passados e armazena dados históricos, possibilitando análises ao longo do tempo.

O ciclo de vida do Data Warehouse (DW)

Como vimos na aula anterior, o Data Warehouse é um sistema de informação gerencial focado no apoio à tomada de decisão, que normalmente é realizada pelos gestores da organização. Vimos também que a construção do DW/DM precisa estar alinhada com as necessidades da organização, com a disponibilidade de recursos e dos dados.

A construção do DW deve considerar esses pontos e, além disso, deve ter um plano de desenvolvimento para que os objetivos sejam alcançados.

O desenvolvimento de um projeto é dividido em fases e possui início e fim. Para iniciar qualquer atividade que envolve várias fases, você precisa planejar a execução delas. O Planejamento (Program/Project Planning) é a primeira fase do ciclo de vida de um projeto de DW, conforme definição de Kimball, apresentada na figura a seguir. Nessa fase, são definidos o escopo do projeto, a viabilidade de recursos, as tarefas a serem desenvolvidas no projeto e o encadeamento delas.



Ciclo de Vida de um Projeto de Data Warehouse por Kimball.

O gerenciamento do projeto mantém as tarefas a serem desenvolvidas organizadas para que sejam executadas conforme o planejamento. O gerente de projetos é o responsável por acompanhar todo o ciclo de vida do projeto, atuando como um facilitador na resolução de impedimentos durante o desenvolvimento.

A segunda fase do ciclo de vida é a **Definição de Requisitos de Negócios** (Business Requirements Definition) e está diretamente ligada à primeira fase, devido à necessidade do conhecimento dos requisitos, pois o escopo do projeto é definido pelos requisitos do usuário. A relação entre essas duas fases é representada na figura pela seta de mão dupla.

Kimball afirma que, um bom planejamento e a definição bem elaborada dos requisitos aumentam a probabilidade de sucesso de um projeto de DW, pois seu desenvolvimento é baseado nas necessidades dos usuários do negócio e isso apoia a importância dessas duas fases para o desenvolvimento do DW.

Observe que o ciclo de vida é dividido em três trilhas após a definição dos requisitos do negócio.

Trilha 1

A primeira trilha dedica-se às tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do DW. A fase Arquitetura do DW (Technical Architecture) preocupa-se com a definição estrutural e compreende os componentes necessários à implementação de um DW. Esses componentes estão relacionados à arquitetura de dados, à infraestrutura utilizada e às tecnologias necessárias para a construção e a utilização de um DW. Essa fase é seguida de Seleção e Instalação de Produtos (Product Selection & Installation), que define as ferramentas que serão utilizadas na construção, realiza a instalação, faz o teste de integração e sua execução.

Trilha 2

A segunda trilha dedica-se ao tratamento dos dados e encadeia as fases Modelagem Dimensional, definição do projeto físico e especificação de ETL. A fase de Modelagem Dimensional (Dimensional Modeling) estuda as análises que serão desenvolvidas no ambiente analítico e une o conhecimento dos requisitos definidos para criar uma estrutura capaz de acomodar os dados dimensionalmente. Nessa fase, é definido o Modelo de Dados Dimensional do DW/DM.

Na fase seguinte, Projeto Físico (Physical Design), é definida a estrutura física para a construção do modelo de dados dimensional, como a definição do padrão de nomenclatura utilizada e a configuração do ambiente do banco de dados.

Após a definição da estrutura física da base de dados, é o momento de definir e construir os processos que irão extrair os dados dos sistemas origens, transformar e carregar os dados nas tabelas definitivas do DW. Esta é a fase Especificação e Desenvolvimento de ETL (Extract, Transform and Load) (ETL Design & Development). É importante destacar que o tamanho das caixas de cada fase não representa o esforço realizado em cada uma delas. A construção do ETL é uma tarefa muito custosa, que demanda aproximadamente 70% do esforço empregado na trilha de dados.

Trilha 3

A terceira trilha do ciclo de vida está concentrada na definição e construção da camada de visualização dos dados. O desenho das consultas desejadas pelos usuários é um artefato muito interessante, que contribui no alinhamento das expectativas dos usuários que acessarão o DW por meio de análises predefinidas. Essa definição é realizada na fase de Especificação de Aplicação de BI (BI Application Design).

Título e texto

Seguindo a tarefa de especificação, a fase **Desenvolvimento das Aplicações de BI** (BI Application Development) constrói as consultas na ferramenta de relatórios analíticos definida para o projeto.



Saiba mais

A fase de Implementação (Deployment) é a união das tarefas desenvolvidas em cada trilha do ciclo, devendo ocorrer quando todas as fases estiverem concluídas. Novas necessidades surgirão após a implementação do ambiente analítico, o que faz parte do processo de desenvolvimento e crescimento do DW de uma organização. O Crescimento (Growth) é representado pela fase que tem início com o planejamento de um novo projeto, mas, nesse caso, será um projeto de complemento. Por fim, a Manutenção (Maintenance) é representada no ciclo de vida de um projeto de DW.

Neste conteúdo vamos aprofundar o conhecimento sobre as tarefas a serem realizadas na Definição de Requisitos de Negócio.

Assista ao vídeo e conheça mais sobre o ciclo de vida DW.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Levantamento de requisitos para a construção do Data Warehouse

O planejamento do projeto e o levantamento de requisitos produzem o entendimento sobre a necessidade da organização e o conhecimento do objetivo para a construção do DW, que deve estar bem definido e que justifique essa necessidade. Sem essas definições, o sucesso do projeto está comprometido, pois, se não há um objetivo para tal solução, o ambiente não será utilizado ou sua construção pode não ser finalizada.

Assista ao vídeo e veja um exemplo prático de levantamento de requisitos para a construção do Data Warehouse.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Imagine o seguinte cenário:

Marcos é gerente de vendas em uma grande rede de fast-food. Todos os dias, às 16 horas, ele precisa verificar se é necessário fazer a reposição de algum item utilizado na confecção dos lanches da lanchonete. Se o item estiver com a disponibilidade comprometida, ele precisa enviar a solicitação de reposição ao setor de reabastecimento para que o item seja entregue na manhã seguinte.

Para fazer o controle dos itens, Marcos imprime a lista dos pedidos, calcula a quantidade de lanches servidos em cada pedido e faz o cálculo de kits utilizados para saber se é necessário repor ou não algum item. Esse processo é tão custoso para Marcos que há dias em que ele não consegue terminar a análise em tempo de solicitar os itens para o dia seguinte.



Qual é a solução mais adequada para ajudar Marcos?

Vamos analisar o problema do Marcos?

- Qual é o problema do Marcos?

A dificuldade é saber se é necessário, ou não, solicitar a reposição de itens, até as 17 horas, todos os dias da semana.

- Qual é o objetivo do Marcos?

Saber se há necessidade de solicitar a reposição de algum item diariamente e fazer a solicitação dentro do prazo, de forma mais rápida.

- De que forma o Marcos faz a análise sobre os itens?

Marcos verifica todos os pedidos e calcula a média, manualmente, dos itens utilizados com o objetivo de saber se há algum item que precisa ser repostado.

- O que podemos oferecer para resolver o problema do Marcos?

De acordo com a necessidade descrita, um relatório no sistema de vendas irá fornecer a informação sobre os itens que precisam ser repostos.

A investigação sobre o problema do Marcos permitiu verificar a solução mais adequada para resolver seu problema. Imagine se, para a solução do problema do Marcos, fosse projetado um DM que levaria dois meses para ser construído e, além disso, fossem construídas consultas em que o menor nível de análise estivesse em Mês. Por exemplo, Consulta de quantidade de itens por Mês.



Comentário

Essa solução resolveria o problema do Marcos? Não resolveria! Essa consulta pode ser útil para outro tipo de tomada de decisão, inclusive para a melhoria do processo do Marcos, mas não para a necessidade atual dele.

Você já deve ter escutado comentários sobre um projeto que não deu certo e o desenvolvimento foi cancelado, ou que o desenvolvimento foi finalizado, mas os usuários não utilizaram o produto que foi entregue. O entendimento sobre o problema a ser resolvido deve ser a primeira tarefa realizada para o desenvolvimento de um projeto, pois a investigação permite conhecer o cenário, os stakeholders ou partes interessadas, o problema e as possíveis soluções a serem adotadas. Essa primeira etapa é o levantamento de requisitos e aplica-se a qualquer tipo de projeto, inclusive ao projeto de DW.

O levantamento de requisitos para o DW possui características particulares em relação ao levantamento de requisitos para os sistemas de apoio operacional. Essas características estão presentes em Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) e vamos conhecê-las a seguir.

- Entender as necessidades do Negócio (Stakeholders).
- Elaborar documento com definições e conceitos das perspectivas de análises.

- Elaborar documento com as medidas que serão analisadas.
- Elaborar documento que descreva as análises desejadas.
- Elaborar documento com apontamento das origens dos dados.

Características do levantamento de requisitos

Passo 1 - Entender as necessidades do negócio

O entendimento da necessidade é realizado pelo Analista de Negócios. Ele é responsável por investigar a necessidade, entender as dores dos usuários e traduzir o entendimento em requisitos para o projeto. Kimball aborda o levantamento de requisitos focado na necessidade do negócio e coloca que os requisitos determinam quais dados devem estar disponíveis no DW, como são organizados e com que frequência são atualizados.

O primeiro passo é entrevistar os usuários e entender quais são as atividades realizadas por eles. Conhecer a atividade realizada pelo usuário auxilia o entendimento do fluxo dos dados que será analisado. Você pode realizar reuniões mais específicas com usuários individuais, pequenos grupos ou grupos que reúnem todos os interessados no desenvolvimento do DW. A estratégia pode ser traçada conforme a necessidade.

O levantamento de requisitos é apoiado por técnicas que auxiliam a condução das entrevistas. O BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) é um guia que reúne os principais conceitos e técnicas que apoiam a Análise de Negócios.

Durante o levantamento dos requisitos, as informações coletadas devem ser anotadas. O resultado do levantamento conterá a descrição de cenário do negócio com as dores, os objetivos, as análises desejadas, entre outros. Nas análises desejadas podem ser identificadas as possíveis perspectivas de análise e os indicadores. As perspectivas de análise descrevem os fatos que ocorreram em determinado assunto e os indicadores são as medidas que podem ser descritas pelas perspectivas de análise.

Periodicidade de carga dos dados no Data Warehouse

Uma importante informação que deve ser verificada no levantamento de requisitos para o DW é a periodicidade com que os dados serão carregados no ambiente. A periodicidade pode ser diária, semanal ou mensal, ou ainda quase em tempo real. Essa decisão depende da necessidade da organização.

Quando a carga dos dados ocorre diariamente, o processo de ETL acessa a base de dados do sistema transacional todos os dias, obedecendo uma janela temporal para a extração dos dados. Normalmente, a extração ocorre no período em que as transações dos sistemas de origem são desaceleradas, por exemplo à noite. Essa estratégia é usada para que a extração dos dados não concorra com as operações transacionais prejudicando o andamento das operações na organização.

Quando a carga é realizada mensalmente, o processo de ETL acessa a base de dados do sistema transacional após o fechamento mensal do negócio, populando a base do DW apenas uma vez ao mês.

Essa informação deve estar registrada no documento principal de especificação do projeto.

Passo 2 - Elaborar documento de perspectivas de análises (Visões)

Todo entendimento deve ser documentado para que os demais analistas tenham acesso às informações do projeto. Normalmente, cada organização usa a metodologia que melhor se encaixa às suas necessidades. No entanto, independentemente da metodologia adotada, as perspectivas de análise precisam ser definidas e descritas. Elas são representadas pelas tabelas Dimensões do modelo de dados do DW e contêm os dados

que descrevem os fatos. Vamos entender com um exemplo!

Você se lembra do cenário de análise do supermercado, comentado na aula anterior? Vamos relembrá-lo.

Cenário de análise: supermercado

Paulo e Ricardo são gerentes de uma grande rede de supermercados. Eles contrataram o desenvolvimento de uma solução que apoie a tomada de decisão da organização.

Para entender as necessidades de Paulo e Ricardo, algumas reuniões de levantamento foram feitas com eles e com alguns usuários que constroem análises gerenciais.

Durante as reuniões foram coletadas as seguintes informações:



O supermercado possui um sistema de apoio ao fluxo de vendas que recebe todas as ocorrências de eventos de compras realizadas pelos clientes, em lojas físicas e pelo e-commerce. Todas as operações de inclusão, alteração e deleção de registros ocorrem durante o período do atendimento ao cliente.

Sempre que uma venda ocorre, um serviço informa ao sistema de estoque quais produtos foram vendidos e em que quantidade.

Paulo e Ricardo precisam realizar as seguintes análises:

- Quais são os produtos mais vendidos no verão?
- Quais são os clientes com maior potencial de compras em um determinado grupo de produtos?
- O estoque está zerado?
- Quais são os fabricantes dos produtos que oferecem maior lucro na comercialização de seus itens?

De acordo com o cenário, é possível entender que, para analisar quais são os produtos mais vendidos no verão, precisamos saber a quantidade vendida de cada produto e em que momento ela ocorreu.

Aqui temos a visão **Produto**, a visão **Tempo** e a medida Quantidade de Produtos Vendidos. A visão Produto e a visão Tempo descrevem a medida Quantidade de Produtos Vendidos, ou seja, elas informam qual produto foi vendido e em que momento.

Para acompanhar a venda de produtos e o estoque novamente identificamos a visão Produto e a visão Tempo. No entanto, precisamos saber qual a Quantidade do Produto no Estoque. A Quantidade de Produto no Estoque é mais uma medida identificada.

As medidas são os fatos que ocorreram em um determinado momento. Por exemplo, o produto foi vendido. O fato ocorrido é a venda do produto e, nesse caso, além de sabermos que a venda ocorreu, sabemos também a quantidade que foi vendida. Então, o fato nesse caso é: foram vendidas 10 unidades do produto sabonete. Esse conceito será detalhado mais à frente.

Na última análise desejada pelos usuários, além da visão Produto, qual(is) outra(s) visão(ões) ou medida(s) podem ser identificadas?

Resposta: A visão **Fabricante do Produto** e a medida Lucro.

Contudo, durante o levantamento de requisitos, foi informado pelos usuários que o Lucro não está no sistema origem. Para obter Lucro no final do mês, o valor da venda do produto é extraído por meio de um relatório do sistema SisVendas, assim como o preço do produto comprado no Fabricante é extraído do sistema SisEstoque. Com as duas informações em uma planilha o lucro é calculado.

Aqui temos uma medida calculada e que precisa ser documentada com a fórmula de cálculo, para que seja possível apresentar o resultado esperado.

Após identificar as visões de análise, é hora de documentar as informações obtidas sobre elas. Essas informações podem ser verificadas com os gestores e aprofundadas com os analistas responsáveis pelos sistemas de origem (sistemas transacionais).

A Visão (Dimensão) contém os dados referentes ao domínio que está sendo tratado.



Exemplo

A visão Produto contém o código do Produto, que é importante na identificação do produto no sistema origem; a descrição do produto, que permite saber qual é o produto analisado; e o fabricante do produto.

A imagem a seguir ilustra a documentação da Visão Produto. A coluna Visão de Análise contém o nome da visão, a coluna Atributo contém os dados referentes ao produto, a coluna Conceito descreve cada um dos atributos. O conceito é extremamente importante para um ambiente analítico, pois o usuário e os analistas saberão o que é o dado, tanto na construção das análises quanto na manutenção do ambiente.

A coluna Exemplos contém alguns exemplos dos dados para auxiliar nas próximas etapas do projeto. O campo Observação é livre para adicionar comentários importantes sobre cada um dos dados, caso tenham, e regras de negócio que deverão ser aplicadas a eles.

Visão de Análise	Atributo	Conceito	Exemplos	Observação
Produto	-	Descreve os produtos do DW Supermercado	-	-
	Código do Produto	Identifica unicamente um produto no sistema SisVendas	1,2,3	Códigos de produtos que deixaram de ser comercializados não podem ser reutilizados em novos produtos
	Descrição do Produto	Nome do produto que está sendo comercializado no SisVendas	Detergente	Pode conter até 100 caracteres

Visão de Análise	Atributo	Conceito	Exemplos	Observação
	Fabricante do Produto	Fabricante do produto que está sendo comercializado no SisVendas	Limpa+	Pode conter até 200 caracteres
	Categoria do Produto	Grupamento do produto que está sendo comercializado no SisVendas	Limpeza	Pode conter até 50 caracteres

Tabela: Documentação da Visão Produto.

Vivian Gabriela Santos Monteiro

Vamos praticar?

Além das visões citadas, há mais duas visões importantes para o cenário. Você consegue identificá-las?

Resposta: Visões Cliente e Categoria do Produto.

Passo 3 - Elaborar documento com as medidas que serão analisadas (Indicadores)

Após a documentação das visões de análise, é hora de documentar as medidas, também conhecidas como Indicadores. Os Indicadores são organizados em tabelas Fato, que registram os fatos ocorridos, como informado anteriormente.

No cenário supermercado foram identificados alguns Indicadores:

- Quantidade de Produtos Vendidos.
- Quantidade de Produto no Estoque.
- Preço do Produto Vendido.
- Preço do Produto Comprado do fabricante.
- Lucro do Produto Vendido.

A imagem a seguir ilustra a conceituação dos Indicadores identificados durante o levantamento com os usuários. A coluna Indicador lista o nome dos indicadores, a coluna Conceito lista os conceitos/definições dos indicadores, a coluna Fórmula descreve como os indicadores devem ser calculados e a coluna Observação contém informações adicionais.

Indicador	Conceito	Fórmula de cálculo	Observação
Quantidade de Produtos Vendidos	Quantidade do produto vendido em um pedido	Soma das unidades do produto	
Quantidade de Produto no Estoque	Quantidade de produto disponível no estoque	Soma das unidades do produto	

Indicador	Conceito	Fórmula de cálculo	Observação
Preço do Produto Vendido	Preço do produto no momento da venda do produto	Não há	Apresentar o valor com formatação de moeda e com duas casas decimais
Preço do Produto Comprado do fabricante	Preço do produto quando ele foi comprado do fabricante ou distribuidor do produto	Não há	Apresentar o valor com formatação de moeda e com duas casas decimais
Lucro do Produto Vendido	Lucro obtido na venda do produto	Preço do Produto Vendido - Preço do Produto Comprado do fabricante	Apresentar o valor com formatação de moeda e com duas casas decimais

Tabela: Conceituação dos Indicadores identificados durante o levantamento com os usuários.
Vivian Gabriela Santos Monteiro

Matriz de granularidade

Para facilitar o entendimento e a compreensão da relação existente entre as Visões e os Indicadores do DW/DM, temos a matriz de granularidade. Em formato de matriz, são organizados as Visões (Atributos) e os Indicadores que estão relacionados a essas visões. A Figura 5 ilustra a relação entre as visões identificadas no levantamento e os indicadores que serão analisados nas consultas predefinidas. No eixo X da matriz estão organizadas as Visões Tempo, Cliente, Fabricante e Produto. No eixo Y estão organizados os Indicadores Quantidade de Produtos Vendidos, Quantidade de Produto no Estoque, Preço do Produto Vendido, Preço do Produto Comprado do fabricante e Lucro do Produto Vendido.

De acordo com a matriz, sabemos que a Quantidade de Produtos Vendidos pode ser analisada pela data de venda do produto ao cliente. Por exemplo, eu posso saber a quantidade de sabonetes vendidos no dia 20/08/2020, no mês 08/2020 ou ainda no ano de 2020.

Indicadores	Visões											
	Venda ao Cliente			Estoque			Cliente			Produto		
	Data da Venda	Mês da Venda	Ano da Venda	Data do Estoque	Mês do Estoque	Ano do Estoque	Nº do Cliente	Nome do Cliente	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Cód. do Fabricante	Descrição do Fabricante
Quantidade de Produtos Vendidos	X	X	X				X	X	X	X	X	X
Quantidade de Produto no Estoque				X	X	X			X	X	X	X
Preço do Produto Vendido	X	X	X				X	X	X	X		
Preço do Produto Comprado do fabricante					X	X			X	X	X	X
Lucro do Produto Vendido					X	X			X	X	X	X

Relação entre as visões identificadas no levantamento.

No nosso exemplo há poucas visões e indicadores e isso facilita saber quais são os possíveis cruzamentos entre eles. No entanto, no levantamento de um DW/DM real, há inúmeros cruzamentos e a matriz permite a visualização das análises que serão possíveis no ambiente analítico de forma mais simples e objetiva. Além disso, a matriz de granularidade apoia os analistas que estão atuando no projeto.

Você observou que essa matriz se chama Matriz de Granularidade? A granularidade é referente ao grão de análise do DW/DM. O grão é o nível de detalhamento dos dados, em que quanto mais granular/menor granularidade, mais detalhada é a informação, quanto mais alta a granularidade, menos detalhada é a informação.

Por exemplo, é possível analisar o Preço do Produto Vendido por data da venda (dia, mês e ano) e o Preço do Produto Comprado do Fabricante só pode ser analisado por mês e pelo ano. Isso significa que a informação

sobre a venda dos produtos ao cliente é mais granular do que a informação sobre a compra do produto com o fabricante para o abastecimento do estoque.

Passo 4 - Elaborar documento que descreva as análises desejadas (Consultas)

O documento das análises predefinidas deve conter o layout de todas as consultas desejadas pelos usuários e identificadas durante o levantamento das necessidades. Pode acontecer de novas análises surgirem ao longo do projeto. Se essa nova análise utilizar as visões e indicadores já mapeados no levantamento, é simples desenhar esse novo layout e entregar a análise ao cliente, deixando-o satisfeito com a entrega, agregando valor à organização.

Contudo, se as visões ou os indicadores não estiverem mapeados, os participantes do projeto, tanto analistas e usuários devem ser reunidos para que seja definida a melhor forma de atendimento da nova necessidade. Para isso, alguns pontos precisam ser considerados no impacto no projeto, como tempo e dinheiro.



Atenção

A descrição de uma análise deve conter o desenho do relatório ou dashboard para que seja possível o alinhamento das expectativas com o cliente. O desenho permite que ele visualize suas futuras análises de forma mais fácil e mais aproximada do produto que será entregue.

Além dos desenhos, devem estar presentes: descrição de cada análise com o objetivo, atributos que estarão na análise, indicadores, filtros obrigatórios e filtros dinâmicos, caso sejam necessários. A imagem a seguir ilustra um exemplo de uma especificação de consulta.

Vendas de Produtos por Mês				
Mês Venda	Produto		Categoria	Quantidade de Produtos Vendidos
	Código	Descrição		
Abril/2020	1	sabonete	Higiene	1523
	2	Pão de forma	Padaria	150
	3	Suco de Uva Integral	Bebida	63

Descrição
O Objetivo do relatório é apresentar a quantidade de produtos vendidos por mês.

Visões
- Mês da Venda
- Produto (Código e Descrição)
- Categoria do Produto

Indicadores
- Quantidade de Produtos Vendidos

Filtros
- O filtro Mês é de preenchimento obrigatório.
- O relatório deve permitir filtrar por Categoria de Produtos.

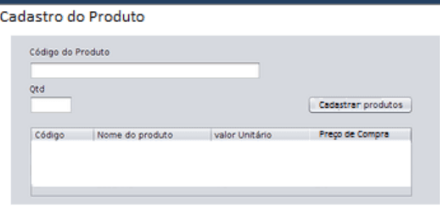
Exemplo de uma especificação de consulta.

Passo 5 - Elaborar documento com apontamento das origens dos dados

Com o mapeamento das visões de análise e dos indicadores é possível verificar a origem dos dados. Essa verificação, normalmente, é feita com os analistas responsáveis pelos sistemas transacionais. A existência de cada uma das visões e dos indicadores no sistema origem deve ser checada.

O apontamento da origem dos dados é muito importante, porque pode ser que o dado não exista no sistema transacional, ou ainda pode não ser possível extraí-lo do sistema origem. Uma vez que essa situação ocorra, deve ser informada ao gestor para que o entendimento seja alinhado sobre o dado.

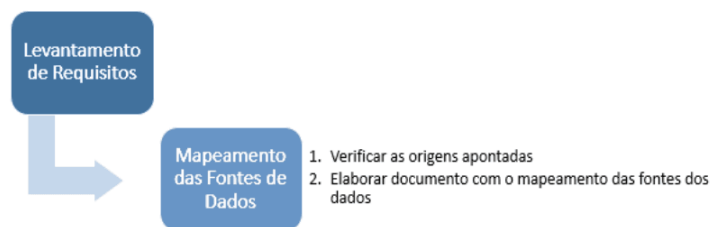
A imagem a seguir ilustra um exemplo de apontamento da origem do dado.

Dado	Sistema origem	Tabela	Tela
Produto	SisVendas	Produto TB_Produto	

Exemplo de apontamento da origem do dado.

Mapeamento das fontes de dados

Veja agora os passos do Mapeamento das Fontes de Dados.



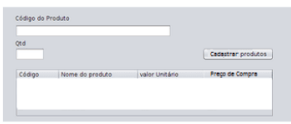
Passo 1 – Verificar as origens apontadas

O mapeamento das fontes dados é uma verificação mais detalhada da origem dos dados mapeados nas etapas anteriores. Com a especificação da necessidade e os conceitos definidos, o analista que realiza essa tarefa poderá localizar o dado no sistema origem, conhecer sua real localização, com o nome da tabela que será acessada, o nome, o tamanho e o tipo de dado do campo. Se o sistema transacional for muito antigo ou não houver documentação sobre ele, a investigação mais profunda da origem pode trazer surpresas que precisão ser tratadas e contornadas.

A conceituação obtida com os gestores auxiliará na identificação do dado no sistema origem e é utilizada na integração de dados, caso venham de sistemas diferentes. Durante o mapeamento das origens podem ser definidas regras a serem aplicadas na etapa de construção do ETL.

Passo 2 - Elaborar documento o mapeamento das fontes dos dados.

O documento de Mapeamento das Fontes de Dados pode ser uma versão estendida do documento de apontamento da origem de dados, acrescentado as informações levantadas pelo analista técnico.

Dado	Sistema origem	Tabela	Tela	Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Observação
Produto	SisVendas	Produto TB_Produto		ID_Produto	Inteiro		
				DS_Produto	String	200	
				ID_Fabricante	Inteiro		
				ID_Categoria	Inteiro		

Assista ao vídeo e entenda fazer um levantamento de requisitos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Metadados

O banco de Metadados reúne informações importantes que apoiam o desenvolvimento do DW. Conhecido como Dados sobre Dados, ele permite o entendimento sobre o que é o dado, quais são suas características (tipo, tamanho), qual a sua origem, qual o seu destino, quais são suas relações, entre outros.

Conforme definido por Barbieri (2020), Metadados podem ser classificados em três tipos:

Metadados de Negócios

Contextualiza o dado na visão do negócio.

Metadados Técnicos/Físicos

Diz respeito a estrutura, tamanho, domínio, entre outros.

Metadados Operacionais

Relacionado a processos, rotinas, tratamentos associado aos dados, entre outros

Metadados contribuem com o processo de ETL, com os analistas, com os usuários e se comportam como um dicionário que norteia o entendimento sobre todos os dados contidos no DW e sobre os processos que disponibilizam no ambiente analítico.



Atenção

Desde o início do levantamento de requisitos, informações estão sendo coletadas e farão parte do banco de Metadados do projeto. Sua manutenção deve ocorrer durante todo o ciclo de desenvolvimento do projeto, quando ocorrer manutenção ou crescimento do DW.

Estudamos, nesta aula, a importância do levantamento de requisitos para um projeto de DW/DM, como realizar o entendimento sobre a necessidade dos usuários e a importância de documentar o conhecimento adquirido. Vimos também que os documentos elaborados são utilizados pelos analistas que participam da construção do DW/DM, pelos usuários que farão suas análises no ambiente e pelas pessoas que futuramente possam interagir com o ambiente analítico.

Verificando o aprendizado

Questão 1

O desenvolvimento de um projeto é dividido em fases e possui início e fim. Para iniciar qualquer atividade que envolva várias fases, você precisa planejar a execução delas. O Planejamento é a primeira fase do ciclo de vida de um projeto de Data Warehouse. Nessa fase são definidos:

- A O escopo do projeto, o processo ETL, as tarefas a serem desenvolvidas no projeto e o mapeamento das fontes de dados.
- B A viabilidade de recursos, as tarefas a serem desenvolvidas no projeto e o encadeamento delas e as consultas predefinidas.
- C O escopo do projeto, a viabilidade de recursos, a matriz de granularidade e o encadeamento das atividades do projeto.
- D O escopo do projeto, a viabilidade de recursos, as tarefas a serem desenvolvidas no projeto e o encadeamento delas.
- E O escopo do projeto, a viabilidade de recursos, as tarefas a serem desenvolvidas no projeto e a documentação de visões e indicadores.



A alternativa D está correta.

A fase de planejamento do projeto visa organizar todo seu ciclo de vida para que as tarefas a serem executadas sejam realizadas com sucesso. Para isso, nessa fase devem ser elaborados o escopo do projeto, que descreve o que será desenvolvido durante o projeto; a viabilidade de recursos, que define se os recursos necessários estão disponíveis para a execução das tarefas; as tarefas a serem desenvolvidas no projeto e o encadeamento delas.

Questão 2

O Levantamento de requisitos é uma importante etapa no desenvolvimento de projetos:

- A Que desenvolve sistemas de apoio operacional.
- B Para todos os projetos, menos projetos de Data Marts, pois possuem um escopo menor.
- C Para todos os projetos, inclusive projetos de Data Warehouse.
- D Caso o objetivo e as fontes de dados sejam conhecidos pelos analistas de BI, não é necessário realizar o levantamento de requisitos.
- E É importante em outros projetos, mas não se aplica em projetos de Data Warehouse.



A alternativa C está correta.

O levantamento de requisitos define as necessidades para que o projeto seja desenvolvido e entregue de forma que atenda às necessidades dos usuários da organização. Portanto, o levantamento de requisito aplica-se a qualquer tipo de projeto, inclusive ao projeto de DW.

Questão 3

O levantamento de requisitos é apoiado por técnicas que auxiliam a condução das entrevistas. Sobre o BABOK, é possível afirmar que:

- A São técnicas utilizadas para orientar a condução de projetos de Data Warehouse.
- B É um guia que reúne os principais conceitos e técnicas que apoiam a Análise de Negócios.
- C É um guia que reúne documentos para a elaboração das consultas e da matriz de granularidade.
- D É o conjunto completo de documentos elaborados durante o levantamento de requisitos.
- E É um dicionário de dados utilizado para a construção do Metadados.



A alternativa B está correta.

O BABOK é um guia que reúne os principais conceitos, técnicas e melhores práticas que apoiam a Análise de Negócios e auxilia os analistas de requisitos na identificação de problemas a serem resolvidos pela solução a ser desenvolvida, na elicitação de requisitos, entre outros.

Questão 4

A Matriz de Granularidade é um documento que:

- ☒ A Relaciona Visões e Indicadores, apresentando a relação entre eles e explicita o grão dos dados nas análises do DW/DM.
- ☐ B Relaciona Visões e Indicadores, apresentando a relação entre eles e define as consultas que deverão ser construídas.
- ☐ C Relaciona os Indicadores com as consultas em que eles serão apresentados.
- ☐ D Apresenta o grão contido no sistema de apoio operacional, fonte do DW/DM desenvolvido.
- ☐ E Relaciona Visões que serão desenvolvidas com seus conceitos e explicita o grão dos dados contidos no DW/DM.



A alternativa A está correta.

A matriz de granularidade auxilia o entendimento das análises que poderão ser realizadas no DW/DM. Em formato de matriz, organiza as visões (atributos) e os indicadores que estão relacionados com elas e apresenta o grão de análise do DW/DM que informa qual o nível de detalhe em que os dados poderão ser analisados.

Questão 5

Metadados são muito importantes para sistemas de BI e mantêm informações relevantes sobre os dados. O banco de Metadados de um projeto de BI:

- ☐ A Documenta os processos de extração, conceitos e histórias dos usuários da organização.
- ☒ B Documenta os dados contidos no DW/DM, os tratamentos sobre os dados, o relacionamento entre eles, o entendimento de conceitos e definições e a verificação das regras de negócios aplicadas sobre os tratamentos realizados.

C Documenta os processos de extração, conceitos e definições de negócio e os erros que ocorrem nos sistemas transacionais que são fontes para os sistemas de BI.

D Documenta o mapeamento dos processos de extração, os resultados obtidos pelas consultas, mas não registram regras de negócio e conceitos.

E Não apresenta conhecimento sobre o ambiente e sim as estatísticas das execuções de consultas realizadas pelos usuários.



A alternativa B está correta.

Os metadados de um projeto de BI documentam as informações sobre os dados, sobre o relacionamento do conjunto de dados contido no DW/DM, os tratamentos aplicados, além das informações voltadas ao negócio.

Considerações finais

O que você aprendeu neste conteúdo?

Com base no conteúdo abordado, é possível compreender a importância dos fundamentos do Business Intelligence (BI) para a transformação de dados em informações relevantes, que subsidiam decisões mais eficazes no ambiente corporativo. O estudo dos conceitos centrais de BI, como os Sistemas de Apoio Operacional e os Sistemas de Apoio à Decisão, permitiu identificar suas diferentes funções e aplicações dentro das organizações, destacando o papel estratégico dessas tecnologias.

A compreensão da arquitetura de um Data Warehouse e de um Data Mart também foi essencial, uma vez que esses componentes estruturam o armazenamento e a organização dos dados, possibilitando análises mais precisas e confiáveis. O ciclo de vida de um projeto de Data Warehouse, segundo a abordagem de Ralph Kimball, contribuiu para visualizar as etapas necessárias para o sucesso de uma iniciativa de BI, desde o planejamento inicial até a manutenção contínua do sistema.

Além disso, foi ressaltada a relevância do levantamento de requisitos como etapa crítica para o alinhamento das soluções com as reais necessidades da organização. A elaboração de documentos específicos para BI, como o documento de requisitos e os modelos dimensionais, mostrou-se indispensável para garantir clareza, organização e eficiência durante o desenvolvimento e evolução dos projetos.

Dessa forma, o conteúdo estudado oferece uma base sólida sobre como os sistemas de BI são planejados, estruturados e gerenciados. Esse conhecimento é essencial para profissionais que desejam atuar na área com foco em resultados estratégicos e sustentáveis, alinhando tecnologia e negócios por meio do uso inteligente dos dados.

Explore+

O aprendizado é um processo contínuo e dinâmico. Vá além deste conteúdo. Pesquise artigos acadêmicos para entender os debates atuais, assista a palestras para ouvir perspectivas diversas, leia livros especializados que aprofundem o tema e explore aplicações que conectem teoria e prática.

Cada novo recurso que você explora é uma oportunidade de enriquecer sua compreensão e abrir caminhos para novas descobertas. Que tal dar o próximo passo hoje?

Referências

BARBIERI, 2020. **GD 2.0 - Governança de Dados - Parte 8 - Metadados**. (s.d.). Acesso em: 17 ago. 2020.

DEVLIN, B.A.; MURPHY, P.T., 1988. **An architecture for a business and information system**. IBM Syst. J. 27, 60–80.

GARTNER, 2020. **Gartner glossary**. Publicado em 10/09/2020.

KIMBALL, M. R. R. **The Data Warehouse Toolkit - The Definitive Guide to Dimensional Modeling**. 3. ed. Indianapolis, Indiana: John Wiley Sons, 2013.

KIMBALL, R. **The Data Warehouse Toolkit - Técnicas para Construção de Data Warehouses Dimensionais**. Rio de Janeiro: Makron Books, 1998.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 11. ed. Pearson, 2014.